

REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo Práctico

N.º 2(Teórico)

Medios de transmisión

Grupo: NetRunners
Docente: FACUNDO NICOLAS OLIVA CUNEO

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraud, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

14 de septiembre de 2026

Cuestiones de repaso

4.1) ¿Por qué hay dos cables en un par trenzado de cobre?

Un enlace de conexión que se realiza con un par trenzado usa dos conductores ya que al momento de conectar los dispositivos a sus puntas estos formarán un bucle cerrado en el que la señal viajará como variaciones de corriente en ese bucle. Los dispositivos sensarán esas variaciones de corriente, que representarán la codificación de la señal que se envía.

4.2) ¿Cuáles son las limitaciones del par trenzado?

Las principales limitaciones del par trenzado son su menor distancia de transmisión, menor ancho de banda y menor velocidad respecto de otros medios guiados. Además, es muy susceptible a interferencias y ruido, debido a su acoplamiento con campos electromagnéticos externos.

4.3) ¿Cuál es la diferencia entre el par trenzado no apantallado y el par trenzado apantallado?

La diferencia principal radica en que el par trenzado apantallado consta de una malla interna en la que está embutido, la cual evita la acción del ruido provocado por ondas electromagnéticas; pero la contrapartida es que es más costoso y difícil de ensamblar.

4.4) Describir los principales componentes del cable de fibra óptica.

Un cable de fibra óptica posee una estructura cilíndrica concéntrica compuesta por tres elementos principales:

- **Núcleo (*Core*):** Es la parte central del cable, extremadamente delgada, constituida por una sección cilíndrica de vidrio o plástico con un alto índice de refracción. Por aquí es por donde viajan las ondas de luz conducidas internamente.
- **Revestimiento (*Cladding*):** Es la capa intermedia que rodea al núcleo. Está hecha de un material de vidrio o plástico con propiedades ópticas diferentes. Esta diferencia de índices de refracción atrapa la luz dentro del núcleo mediante el fenómeno de reflexión interna total.
- **Cubierta / Revestimiento exterior (*Jacket*):** Es la capa más externa, fabricada generalmente de materiales plásticos o sintéticos. Su función no es óptica, sino puramente mecánica y de protección física: resguarda al núcleo y al revestimiento contra la humedad, abrasiones, tensiones mecánicas y agresiones del entorno.

4.5) ¿Qué ventajas y desventajas tiene la transmisión de microondas?

Ventajas:

- Las microondas permiten realizar enlaces de larga distancia sin necesidad de un medio físico.
- En los sistemas de microondas, los amplificadores o repetidores pueden estar más separados entre sí, generalmente entre 10 km y 100 km.
- Las frecuencias más altas permiten utilizar antenas más pequeñas y más baratas, por lo que son adecuadas para distancias más cortas.
- Las microondas también pueden utilizarse en comunicaciones vía satélite, permitiendo establecer enlaces entre estaciones terrestres alejadas.

Desventajas:

- La atenuación aumenta con la lluvia, siendo especialmente significativa para frecuencias superiores a 10 GHz.

- Debido a la creciente popularidad de las microondas, las áreas de cobertura pueden solaparse, haciendo que las interferencias sean un peligro potencial.
- Las bandas de 4 a 6 GHz, utilizadas habitualmente en transmisiones de larga distancia, sufren una creciente congestión.
- Las bandas de frecuencias superiores son menos útiles para distancias largas debido a que la atenuación aumenta.

4.6) **¿Qué es la difusión directa por satélite (DBS, Direct Broadcast Satellite)?**

La difusión directa por satélite (DBS, Direct Broadcast Satellite) es una tecnología de distribución de televisión en la que la señal de vídeo se transmite directamente desde el satélite hasta los domicilios de los usuarios finales.

4.7) **¿Por qué un satélite debe usar frecuencias ascendentes y descendentes distintas?**

Debe usar frecuencias distintas porque, en una transmisión continua y sin interferencias, el satélite no puede transmitir y recibir en el mismo rango de frecuencias. Se produciría una interferencia entre la señal entrante y la saliente.

4.8) **Indique las diferencias más significativas entre la difusión de radio y las microondas.** Diferencias principales: la difusión de microondas es parabólica, es decir direccional, mientras que las ondas de radio son omnidireccionales; como consecuencia de lo anterior, la difusión por microondas requiere de antenas parabólicas bien direccionadas, en cambio las ondas de radio no; como otra diferencia clave está el hecho de que la difusión por microondas es útil para los enlaces punto a punto (antena a antenna), en cambio en el caso de la difusión por ondas de radio el uso práctico son los enlaces de un emisor a muchos receptores; también podemos decir que los fenómenos físicos que afectan estas comunicaciones van a ser distintos, por ejemplo las ondas de radio son menos sensibles a la atenuación causada por lluvia que las microondas pero en contrapartida se ven más afectadas por multitrayectorias.

4.9) **¿Qué dos funciones realiza una antena?**

Una antena cumple dos funciones principales según si está transmitiendo o recibiendo la señal:

- **En emisión:** Recibe la corriente eléctrica del equipo emisor y la transforma en ondas electromagnéticas que se propagan por el aire.
- **En recepción:** Captura las ondas electromagnéticas que viajan por el aire y las transforma nuevamente en una corriente eléctrica para que el equipo receptor pueda procesarla.

4.10) **¿Qué es una antena isotrópica?**

Una antena isotrópica es un punto en el espacio que radia potencia de igual forma en todas las direcciones. Su diagrama de radiación consiste en una esfera centrada en la posición de la antena isotrópica.

4.11) **¿Cuál es la ventaja de una antena parabólica por reflexión?**

La ventaja es el direccionamiento de la señal en la emisión y en la recepción. Debido a la forma de la antena una señal emitida desde el foco de la parábola y reflejarse en la antena tendrá una dirección de transmisión paralela al eje de la antena, esto generará un haz de señal que podrá viajar casi en línea recta hacia donde apunte la misma. Además, al recibir una señal con haces que lleguen paralelos al eje de la antena, al reflejarse en la parábola

todas incidirán en el foco de la parábola, lo que permite concentrar en un solo punto mayor potencia de la señal.

4.12) ¿Qué factores determinan la ganancia de una antena?

Los factores físicos y matemáticos que determinan la ganancia de una antena son principalmente el área efectiva y la frecuencia de operación (o longitud de onda).

- **Área efectiva (A_e):** está relacionada con el tamaño físico, la geometría y la eficiencia de la antena. En una antena parabólica, un mayor diámetro permite obtener una mayor directividad y, en consecuencia, una mayor ganancia. El área efectiva se puede expresar como:

$$A_e = \eta_a A$$

donde η_a es la eficiencia de apertura.

- **Frecuencia de operación (f) o longitud de onda (λ):** para un área efectiva constante, la ganancia es inversamente proporcional al cuadrado de la longitud de onda y directamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. Por lo tanto, para una misma antena física, una mayor frecuencia de operación generalmente permite obtener una mayor ganancia.

La relación fundamental es:

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2}$$

donde c es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío, aproximadamente:

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

4.13) ¿Cuál es la principal causa de la pérdida de señal en comunicaciones vía satélite?

La principal causa de pérdida de señal en las comunicaciones vía satélite es la pérdida en el espacio libre, producida por la dispersión de la señal debido a la gran distancia entre las antenas.

4.14) ¿Qué es la refracción?

Cuando una onda electromagnética pasa de un medio con una densidad a otro con densidad distinta, su velocidad cambia. El efecto de esto es desviar la dirección de la onda en la separación entre los dos medios. Al pasar de un medio menos denso a otro con densidad mayor, la onda se desviará hacia el medio más denso. Este fenómeno se puede observar sumergiendo parcialmente un palo en agua. La refracción se produce debido a que la velocidad de las ondas electromagnéticas es una función de la densidad del medio atravesado.

Las ondas de radio se pueden refractar (o desviar) cuando se propagan a través de la atmósfera. La refracción es causada por los cambios en la velocidad de la señal al cambiar su altura o por otro tipo de cambios espaciales debido a las condiciones atmosféricas. Normalmente, la velocidad de la señal aumenta con la altura, haciendo que las ondas de radio se desvíen hacia la superficie terrestre. Las condiciones meteorológicas pueden implicar variaciones en la velocidad con la altura que sean significativamente distintas de las variaciones típicas esperadas. Esto puede dar lugar a que sólo una fracción, o incluso nada, de la onda transmitida siguiendo la trayectoria visual llegue a la antena receptora.

4.15) ¿Qué diferencia hay entre difracción y dispersión?

Para diferenciar, decimos que la Dispersión es el cambio de dirección o frecuencia que sufre una onda al encontrarse con partículas de materia (como gotas de lluvia, por ejemplo), y esto hace que la energía se esparza en muchas direcciones; en cambio, la difracción es un fenómeno que provoca que la onda se curve alrededor del borde de un objeto grande (dada la diferencia de tamaño relativo del objeto y la longitud de onda).

Ejercicios

4.1)

4.2) Para calcular, primero debemos conocer la potencia de salida.

$$\text{Pérdida} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}} \right)$$

$$\text{Pérdida} = 20; \quad P_{\text{in}} = 0,5 \text{ W}$$

$$20 = 10 \log_{10} \left(\frac{0,5 \text{ W}}{P_{\text{out}}} \right)$$

$$\frac{20}{10} = \log_{10} \left(\frac{0,5 \text{ W}}{P_{\text{out}}} \right)$$

$$10^2 = \frac{0,5 \text{ W}}{P_{\text{out}}}$$

$$P_{\text{out}} = \frac{0,5 \text{ W}}{100} = 5 \text{ mW}$$

Ahora podemos calcular SNR:

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{señ}}}{P_{\text{rui}}} \right)$$

$$P_{\text{señ}} = P_{\text{out}} = 5 \text{ mW}; \quad P_{\text{rui}} = 4,5 \mu\text{W}$$

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{5 \text{ mW}}{4,5 \mu\text{W}} \right)$$

$$\text{SNR} = 10 \log_{10}(1111,11)$$

$$\text{SNR} = 10 \times 3,0457$$

$$\text{SNR} = 30,457$$

$$\boxed{\text{SNR} \approx 30 \text{ dB}}$$

4.3)

4.4) **El cable coaxial es un sistema de transmisión con dos conductores. ¿Qué ventaja tiene conectar la malla exterior a tierra?**

Debido al apantallamiento, por construcción, el cable coaxial es mucho menos susceptible que el par trenzado tanto a interferencias como a diafonía. La ventaja de conectar la malla exterior a tierra es que las corrientes inducidas por señales externas se derivan a tierra a través de la malla, reduciendo así el ruido y las interferencias que podrían afectar al conductor interno.

4.5)

4.6) Para calcular la longitud típica de la antena, primero se determina la longitud de onda (λ) de la señal electromagnética a 30 Hz:

$$c = \lambda \cdot f \implies \lambda = \frac{c}{f} \quad (1)$$

Sustituyendo la velocidad de la luz $c \approx 3 \times 10^8$ m/s y la frecuencia $f = 30$ Hz:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{30 \text{ s}^{-1}} = 10\,000\,000 \text{ m} = 10\,000 \text{ km} \quad (2)$$

Dado que la dimensión deseable de la antena debe ser del orden de la mitad de la longitud de onda ($L = \lambda/2$):

$$L = \frac{10\,000 \text{ km}}{2} = 5\,000 \text{ km} \quad (3)$$

Por lo tanto, la longitud típica requerida para la antena es de **5 000 km** (o 5×10^6 m).

4.7)

4.8)

4.9) Debido a la relación:

$$\frac{P_r}{P_t} = \frac{f^2 A_r A_t}{(cd)^2}$$

Si duplicamos la frecuencia, entonces:

$$\frac{P_r}{P_t} = \frac{(2f)^2 A_r A_t}{(cd)^2}$$

$$\frac{P_r}{P_t} = 4 \frac{f^2 A_r A_t}{(cd)^2}; \quad a = \frac{f^2 A_r A_t}{(cd)^2}$$

$$\frac{P_r}{P_t} = 4a$$

$$P_r = 4aP_t$$

Lo que significa que cuadruplicamos la relación entre potencia recibida y potencia transmitida.

Por otro lado, si duplicamos el área efectiva de ambas antenas, tenemos que:

$$\frac{P_r}{P_t} = \frac{f^2 \cdot 2A_r \cdot 2A_t}{(cd)^2}$$

O sea:

$$\frac{P_r}{P_t} = 4 \frac{f^2 A_r A_t}{(cd)^2}; \quad a = \frac{f^2 A_r A_t}{(cd)^2}$$

$$\frac{P_r}{P_t} = 4a$$

$$P_r = 4aP_t$$

Esto demuestra que ambos escenarios llegan a un mismo resultado: una cuadruplicación de la potencia recibida.

4.10)

4.11)

4.12)

4.13) **Suponga que un transmisor emite 50 W de potencia.**

a) Exprese la potencia transmitida en dBm y dBW.

$$Potencia_{dBW} = 10 \log \left(\frac{Potencia_W}{1W} \right)$$

$$Potencia_{dBW} = 16.99 \text{ dBW}$$

$$Potencia_{dBm} = 10 \log \left(\frac{Potencia_{mW}}{1mW} \right)$$

$$Potencia_{dBm} = 10 \log \left(\frac{50000mW}{1mW} \right)$$

$$Potencia_{dBm} = 46.99 \text{ dBm}$$

b) Si la potencia del transmisor se aplica a una antena con ganancia unidad, usando una frecuencia de portadora de 900 MHz, ¿cuál es la potencia recibida, en dBm, en el espacio libre a una distancia de 100 m?

Para la antena isotrópica ideal, la pérdida en el espacio libre es

$$L_{dB} = 20 \log(f) + 20 \log(d) - 147.56 \text{ dB}$$

$$L_{dB} = 20 \log(900 \times 10^6) + 20 \log(100) - 147.56$$

$$L_{dB} = 71.52 \text{ dB}$$

Luego la potencia de la señal en la antena receptora, segun la perdida en el espacio libre es

$$P_r = P_t \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

$$10 \log(P_r) = 10 \log(P_t) + 10 \log \left[\left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \right]$$

Como la pérdida en espacio libre es:

$$L_{dB} = 10 \log \left(\frac{P_t}{P_r} \right)$$

entonces:

$$P_r(dBm) = P_t(dBm) - L_{dB}$$

$$P_r = 46.99 - 71.52$$

$$\boxed{P_r = -24.53 \text{ dBm}}$$

c) Repita el Apartado (b) para una distancia de 10 km.

$$L_{dB} = 20 \log(900 \times 10^6) + 20 \log(10000) - 147.56 = 111.52 \text{ dB}$$

$$\boxed{P_r = 46.99 \text{ dBm} - 111.52 \text{ dB} = -64.53 \text{ dBm}}$$

d) Repita (c) pero suponiendo una ganancia para la antena de recepción de 2

Para antenas teniendo en cuenta la ganancia, la ecuacion de pérdida en el espacio libre es:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi)^2 d^2}{G_r G_t \lambda^2}$$

Podemos rescribir esta ecuacion para obtener la potencia recibida en dBm y obtenemos:

$$P_r(dBm) = P_t(dBm) + G_t(dB) + G_r(dB) - L_{dB}$$

En nuestro caso $G_t = 1$ y $G_r = 2$. Convertimos esa ganancia a dB:

$$G_r(dB) = 10 \log(2)$$

$$\boxed{G_r = 3.01 \text{ dB}}$$

Entonces, usando el balance en dB:

$$P_r(dBm) = P_t(dBm) + G_t(dB) + G_r(dB) - L_{dB}$$

Por tanto:

$$P_r = 46.99 + 0 + 3.01 - 111.52$$

$$\boxed{P_r = -61.52 \text{ dBm}}$$

- 4.14) • Potencia de transmisión: $P_t = 0,1$, W = 100mW
 • Frecuencia de operación: $f = 2\text{GHz} = 2 \times 10^9\text{Hz}$
 • Diámetro de las antenas: $d = 1,2\text{m}$, por lo que $r = 0,6$, m
 • Distancia del enlace: $d_{\text{dist}} = 24\text{km} = 24,000\text{m}$

- Velocidad de propagación: $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

Primero calculamos la longitud de onda:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^9} = 0,15, \text{ m} \quad (4)$$

El área física de la antena es:

$$A = \pi r^2 = \pi(0,6)^2 \approx 1,131, \text{ m}^2 \quad (5)$$

Considerando una eficiencia de 0,56, el área efectiva resulta:

$$A_e = 0,56A = 0,56 \times 1,131 \approx 0,6333, \text{ m}^2 \quad (6)$$

a) Ganancia de cada antena

La ganancia se obtiene a partir del área efectiva:

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi(0,6333)}{(0,15)^2} \approx 353,72 \quad (7)$$

Para expresarla en decibelios:

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(353,72) \approx 25,49, \text{ dB} \quad (8)$$

Por lo tanto, la ganancia de cada antena es aproximadamente 25,49, dB.

b) Potencia Efectiva Radiada (EIRP)

La EIRP se obtiene multiplicando la potencia transmitida por la ganancia de la antena transmisora:

$$\text{EIRP} = P_t G_t = 0,1 \times 353,72 \approx 35,37, \text{ W} \quad (9)$$

La potencia transmitida expresada en dBm es:

$$P_{t,\text{dBm}} = 10 \log_{10}(100) = 20, \text{ dBm} \quad (10)$$

Entonces:

$$\text{EIRP}_{\text{dBm}} = P_{t,\text{dBm}} + G_{t,\text{dB}} = 20 + 25,49 = 45,49, \text{ dBm} \quad (11)$$

Por lo tanto, la EIRP es de aproximadamente 35,37, W, equivalente a 45,49, dBm.

c) Potencia recibida (P_r)

Primero calculamos la pérdida de propagación en el espacio libre:

$$L_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d_{\text{dist}}}{\lambda} \right) \quad (12)$$

Reemplazando:

$$L_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi(24,000)}{0,15} \right) \approx 126,07, \text{ dB} \quad (13)$$

Finalmente, aplicamos el balance de enlace:

$$P_{r,\text{dBm}} = P_{t,\text{dBm}} + G_{t,\text{dB}} + G_{r,\text{dB}} - L_{dB} \quad (14)$$

Como ambas antenas tienen la misma ganancia:

$$P_{r,\text{dBm}} = 20 + 25,49 + 25,49 - 126,07 \approx -55,09, \text{ dBm} \quad (15)$$

Por lo tanto, la potencia de la señal a la salida de la antena receptora es aproximadamente $-55,09, \text{ dBm}$.

4.15)

4.16) Para tener en cuenta el peor caso, suponemos que la antena receptora se encuentra a una altura de 0 m.

La distancia de transmisión será entonces igual a:

$$d = 3,57 \frac{\text{km}}{\sqrt{m}} \sqrt{Kh}$$

Donde K es el factor de ajuste que tiene en cuenta la refracción.

Despejando:

$$h = \left(\frac{d}{3,57 \frac{\text{km}}{\sqrt{m}} \sqrt{K}} \right)^2$$

$d = 80 \text{ km}$ y $K \approx \frac{4}{3}$.

$$h = \left(\frac{80 \text{ km}}{3,57 \frac{\text{km}}{\sqrt{m}} \sqrt{\frac{4}{3}}} \right)^2$$

$$h = 376,63 \text{ m}$$

4.17) El rayo incide sobre la superficie del agua formando un ángulo de 30° respecto del horizonte. Como la Ley de Snell utiliza los ángulos medidos respecto de la normal a la superficie, primero calculamos el ángulo de incidencia:

$$\theta_1 = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ \quad (16)$$

Los índices de refracción son:

$$n_1 = 1,0003 \quad (17)$$

para el aire, y

$$n_2 = \frac{4}{3} \approx 1,3333 \quad (18)$$

para el agua.

Aplicando la Ley de Snell:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (19)$$

Despejamos θ_2 :

$$\sin(\theta_2) = \frac{n_1 \sin(\theta_1)}{n_2} \quad (20)$$

Reemplazando los valores:

$$\sin(\theta_2) = \frac{1,0003 \sin(60^\circ)}{1,3333} \approx 0,6497 \quad (21)$$

Por lo tanto:

$$\theta_2 = \arcsin(0,6497) \approx 40,52^\circ \quad (22)$$

Entonces, el rayo se refracta dentro del agua formando un ángulo de aproximadamente $40,52^\circ$ respecto de la normal.

Si se quiere expresar el ángulo respecto de la superficie del agua:

$$90^\circ - 40,52^\circ = 49,48^\circ \quad (23)$$

Por lo tanto, el ángulo de refracción es de $40,52^\circ$ respecto de la normal, o equivalentemente $49,48^\circ$ respecto de la superficie del agua.